

1 機械部門【必須科目Ⅰ】

Ⅰ 次の2問題（Ⅰ－1，Ⅰ－2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し，答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

Ⅰ－1 機械を小型化することで，省スペース化，省エネルギー化，省資源化等が図れるだけでなく，従来の機械が働けない場所での作業を行うこと等，新たな用途の拡大が期待できる。機械の小型化に伴い代表寸法を小さくすると，働く力や作用等の大きさ・比が変わり，挙動が変化する。幾何学的に相似な物体において，この代表寸法と挙動の関係を近似的に示したものをスケール効果と呼ぶ。表1に代表的なスケール効果の例を示す。

表1 スケール効果

パラメータ	関係式	寸法効果	備考
長さ L	L	L	
表面積 S	$\propto L^2$	L^2	
体積 V	$\propto L^3$	L^3	
質量 m	ρV	L^3	ρ : 密度
圧力 F_p	SP	L^2	P : 圧力
重力 F_g	mg	L^3	g : 重力加速度
慣性力 F_i	$m(\frac{d^2x}{dt^2})$	L^4	x : 変位, t : 時間
粘性力 F_f	$\mu \frac{S}{d} \frac{dx}{dt}$	L^2	μ : 粘性係数, d : 間隔
弾性力 F_e	$ES \frac{\Delta L}{L}$	L^2	E : ヤング率

（出典：日本ロボット学会誌 Vol. 19 No. 3,
pp. 286～289, 2001, より抜粋）

本問は，機械を小型化する際に，スケール効果に基づく機械工学の知見を踏まえて，その性能や効率，設計，製造等がどのように変化するかを問うものである。機械製品を1つ想定し，以下の問いに答えよ。

- （1）想定した機械製品とその概要を説明せよ。その機械製品に関して，構造を変えず相似的に100分の1程度に小型化することの実現性を検討する。その際の主要な課題を，技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し，それぞれの観点を明記したうえで課題の内容を示せ。
- （2）前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ，これを最も重要とした理由を述べよ。その課題に対する複数の解決策を，機械部門の専門技術・手法を用いて示せ。

- (3) 前問(2)で示したすべての解決策を実行しても残存しうる若しくは新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
- (4) 前問(1)～(3)の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から題意に即して述べよ。

I-2 日本の製造業は高性能かつ信頼性の高い製品を大量かつ安価に生産することで、一時は世界市場を席卷することができた。しかし近年は他国における技術力の向上、生産性及び品質の向上、価格競争等の影響から世界的な競争力を失いつつあり、国内資源が乏しく加工貿易を軸にしてきた日本全体の経済活動を今後持続していくための戦略が必要とされている。対応策としてイノベーションを推進すること等が提唱されているが、より具体的な策として、他国製品に対して大きな競争力となる新たな付加価値をつける、あるいは現在の付加価値を他の追随を許さないほどに強化することが考えられる。現在の日本を取り巻く様々な状況(人口、教育、経済、環境保護等)を踏まえたうえで、以下の問いに答えよ。

- (1) 機械製品を1つ想定し、その製品に対して機械技術者の立場から考えたときに有効と考えられる付加価値を1つ提案せよ。さらに、その付加価値の実現のためにどのような課題が考えられるか、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題内容を示せ。
- (2) 前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考えるものを1つ挙げ、これを最も重要とした理由を述べよ。その課題に対する複数の技術的な解決策を示せ。
- (3) 前問(2)で示したすべての解決策を実行しても残存しうる若しくは新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
- (4) 前問(1)～(3)の業務遂行に当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要となる要件・留意点を題意に則して述べよ。